



MÉTHODES DE POSITIONNEMENT PAR SATELLITES

Pr. Bouziani Mourad

Filière des Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique

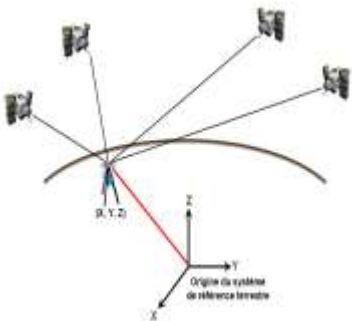
IAV Hassan II - Rabat

Email: m.bouziani@iav.ac.ma

Méthodes de positionnement

□ Positionnement absolu :

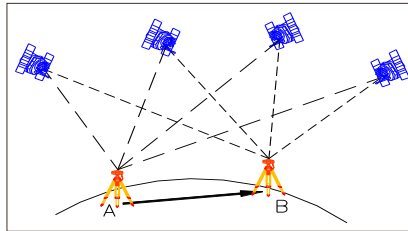
- Ce type de positionnement est effectué à l'aide d'un seul récepteur;
- La technique consiste à faire des observations sur au moins 4 satellites à partir d'un seul récepteur;
- Le résultat est une position absolue avec une précision métrique;
- Utilisation du code ou de la phase.
- Ce mode est surtout utilisé pour la navigation.



Méthodes de positionnement

□ Positionnement relatif :

- Dans ce type de positionnement, un récepteur au moins est placé sur un point connu, tandis que d'autres récepteurs sont placés sur des points inconnus;
- C'est ce positionnement qui est utilisé pour les travaux de précision (géodynamique, cartographie mobile, géodésie, topographie, travaux de génie civil).
- Utilisation de la mesure sur les phases. La précision est centimétrique (ou millimétrique).



Positionnement relatif

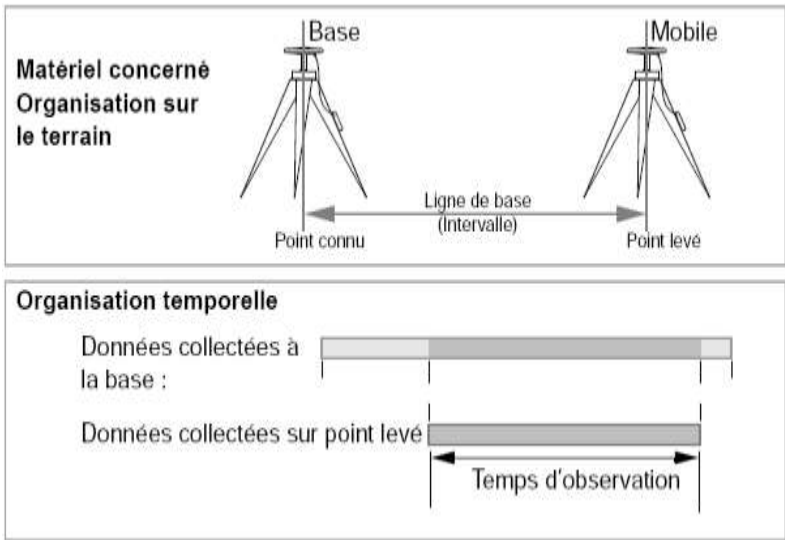
- Le positionnement relatif consiste à déterminer les coordonnées d'un point inconnu par rapport à un point connu appelé référence.
- Le positionnement relatif permet de déterminer le vecteur entre les deux points. Ce vecteur est appelé ligne de base.
- Ce type de positionnement nécessite des observations simultanées sur le point de référence et sur le point inconnu.

Modes de positionnement relatif

Plusieurs modes existent. Le choix dépend de la nature des travaux et de la précision demandée.

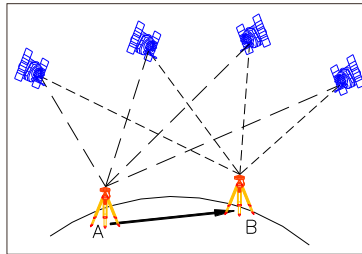
- ▣ Mode statique
 - Statique précis
 - Statique rapide
- ▣ Mode cinématique :
 - Semi-cinématique
 - Vrai cinématique
 - Cinématique en temps réel

Mode statique



Mode statique précis

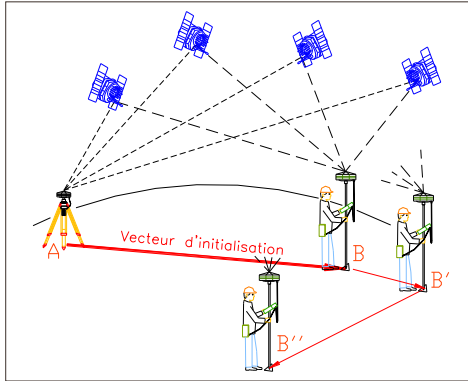
- Il consiste à utiliser un ou plusieurs récepteurs dont un au moins placé sur un point connu et un autre sur un point à déterminer. Ce mode est utilisé pour les grands réseaux;
- Le temps d'observation est supérieur à une heure. Il doit être suffisant pour résoudre les ambiguïtés;
- Il dépend du types de récepteur, de la longueur de la ligne de base et de la géométrie de la constellation des satellites;



Mode statique rapide

- C'est une variante du statique rendu possible par la mise au point d'algorithmes de résolution rapide des ambiguïtés entières pour des lignes de base inférieures à 15 km;
- Le temps d'observation est de quelques minutes (de 10 à 30 mn);
- Ce mode est donc plus adapté aux petits réseaux de densification en géodésie, en topographie mais aussi à l'équipement photogrammétrique.

Mode cinématique

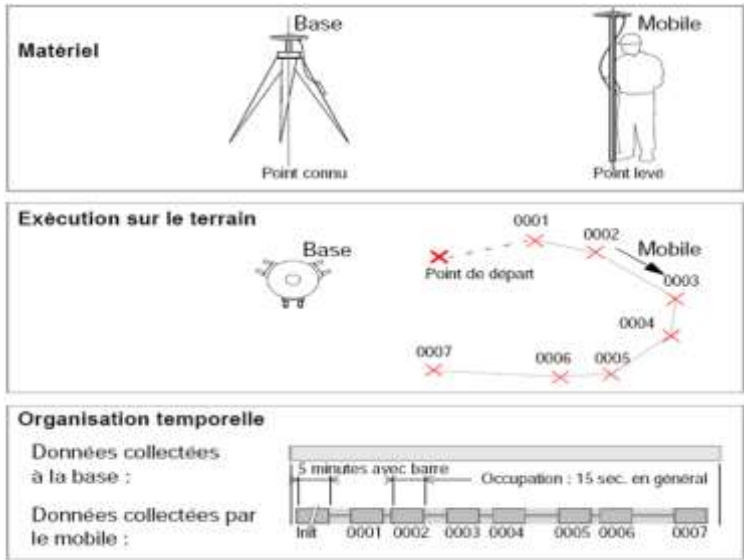


- Le principe consiste à commencer par une méthode d'initialisation permettant la résolution des ambiguïtés entières;
- On observe ensuite des points à chaque époque en conservant le signal sur les satellites durant les trajets.

Mode semi-cinématique (Stop & Go)

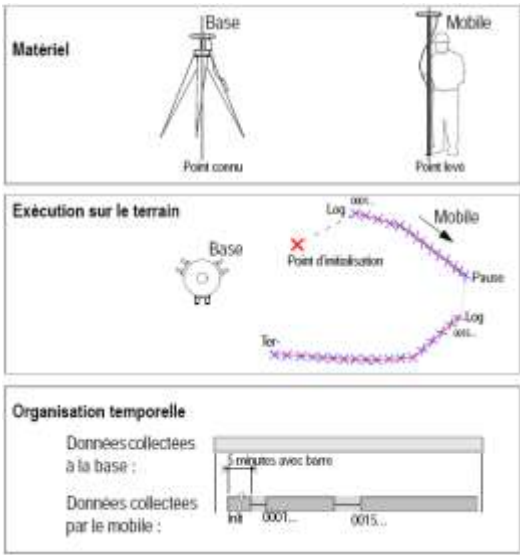
- Dans ce mode, un récepteur est fixe sur la station de référence durant toute la durée d'observation;
- Un autre récepteur baladeur occupant les points inconnus pendant une durée variant de quelques secondes à une minute sans perte de signal avec les satellites durant toute la durée d'observation.

Mode semi-cinématique



Mode vrai cinématique

- Dans ce mode, le récepteur baladeur est réglé à prendre des mesures à chaque intervalle de temps ou à chaque intervalle de distance parcourue.



Mode cinématique temps réel (RTK)

- Le cinématique en temps réel permet de connaître immédiatement les coordonnées du récepteur mobile, ce qui permet de faire de l'implantation, de vérifier à tout instant la qualité des mesures effectuées.
- Pratiquement, le récepteur fixe stationné sur un point connu émet en permanence par liaison de communication des informations au récepteur mobile qui, en les recoupant avec ses propres acquisitions, recalcule sa position à chaque instant.
- Le lien de communication radio-électrique doit être établi entre le récepteur fixe et le récepteur mobile pour assurer la transmission des termes correctifs.

Configuration

